

Ονοματεπώνυμο: Αλέξανδρος Γκιάφης

Για την εκπόνηση της εργασίας, ακολούθησα την εξής διαδικασία:

Αρχικά, ήμουν ενήμερος για την ανάγκη προεργασίας που έπρεπε να γίνει. Συγκεκριμένα, απαιτούνταν η μελέτη των arguments του προγράμματος, η δημιουργία μιας συνάρτησης για το parsing των γραμμών του αρχείου config, καθώς και η ανάπτυξη ενός τρόπου για την αποτελεσματική επιλογή τυχαίων γραμμών από το βιβλίο. Επομένως, ξεκίνησα με αυτά τα βήματα.

Για το διάβασμα των arguments του προγράμματος, επέλεξα να ορίσω το πρώτο όρισμα ως το path του αρχείου config, το δεύτερο όρισμα ως το path του αρχείου από το οποίο θα επιλέγονται οι τυχαίες γραμμές, και το τρίτο όρισμα ως τον αριθμό των μέγιστων αιμοφόρων.

Όσον αφορά την επιλογή τυχαίων γραμμών από το βιβλίο, αποφάσισα να φορτώσω όλες τις γραμμές στη μνήμη σε έναν πίνακα. Έτσι, μετά, μπορώ εύκολα να επιλέγω τυχαία γραμμές, απλά επιλέγοντας ένα τυχαίο index από αυτόν τον πίνακα.

Για το parsing, χρησιμοποίησα τη συνάρτηση `strtok` για να διαχωρίσω τις λέξεις κάθε γραμμής. Στη συνέχεια, επεξεργάζομαι τα δεδομένα με κατάλληλο τρόπο και τα επιστρέφω ως ένα δομημένο τύπο (struct), ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας στον κώδικα. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζω την ορθή αναπαράσταση και επεξεργασία των δεδομένων μέσα στο πρόγραμμα.

Στη συνέχεια, δημιούργησα μια κοινή μνήμη για να επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των διεργασιών παιδιών και του γονέα. Αυτή η κοινή μνήμη αναπαρίσταται μέσω ενός struct και περιλαμβάνει τα εξής πεδία:

1. **Γραμμή του βιβλίου:** Αποθηκεύεται η τρέχουσα γραμμή του βιβλίου, την οποία επεξεργάζονται οι διεργασίες παιδιών.
2. **Command:** Ένα πεδίο για την αποστολή εντολών (signals) προς τη διεργασία, όπως για να την ενημερώσουμε να τερματιστεί.
3. **Βήμα (Step):** Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει τον αριθμό του βήματος στο οποίο βρίσκεται ο βρόχος, επιτρέποντας τον υπολογισμό των βημάτων που ήταν ενεργή η διεργασία παιδί όταν ζητηθεί τερματισμός.
4. **Array από σεμαφόρους διαβάσματος:** Ένας σεμαφόρος για κάθε διεργασία παιδί, ώστε να μπορούμε να "ξυπνήσουμε" το συγκεκριμένο παιδί που επιθυμούμε να διαβάσει τη στιγμή που χρειάζεται.
5. **Σεμαφόρος για τον γονέα:** Ένας σεμαφόρος για να αποτρέψουμε τον γονέα από το να γράψει ξανά στην κοινή μνήμη πριν ολοκληρώσει το διάβασμα το παιδί.

Με αυτή τη διάταξη, διασφαλίζεται ότι οι διεργασίες επικοινωνούν σωστά και συντονίζονται για να αποφευχθούν ταυτόχρονα προβλήματα κατά τη διαχείριση των δεδομένων στη μνήμη.

Γρήγορα έγινε προφανές ότι χρειαζόταν να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για την παρακολούθηση (tracking) πληροφοριών, όπως:

1. **Ποιες διεργασίες παιδιά είναι ενεργές:** Χρειάζεται να ξέρουμε ποια από τις διεργασίες παιδιά είναι ακόμα ενεργή, ώστε να μπορούμε να τις διαχειριστούμε σωστά.
2. **Ποιος σεμοφόρος έχει δοθεί σε ποια διεργασία:** Ο μηχανισμός πρέπει να κρατάει ποιος σεμοφόρος αντιστοιχεί σε κάθε διεργασία, για να μην προκύπτουν συγκρούσεις ή λάθη στη χρήση τους.
3. **Διαθέσιμοι σεμοφόροι για νέες διεργασίες:** Όταν δημιουργείται μια νέα διεργασία, πρέπει να μπορούμε να εντοπίσουμε ποιοι σεμοφόροι είναι ελεύθεροι και να τους αναθέσουμε στη νέα διεργασία.

Αυτός ο μηχανισμός ήταν απαραίτητος για να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των σεμαφόρων και των διεργασιών παιδιών, διατηρώντας τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Για την υλοποίηση αυτής της λειτουργικότητας, επέλεξα να χρησιμοποιήσω δύο πίνακες, **process_tracking** και **sem_tracking**.

Πιο συγκεκριμένα:

- Ο πίνακας **process_tracking[i]** αποθηκεύει πληροφορίες για τη διεργασία με $ID = i$. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:
 - Το αν η διεργασία είναι ενεργή ή όχι.
 - Το ID του σεμοφόρου που της έχει ανατεθεί.
- Ο πίνακας **sem_tracking[i]** αποθηκεύει μόνο την κατάσταση του σεμοφόρου με $ID = i$, δηλαδή αν είναι ενεργός ή όχι. Αυτή η πληροφορία είναι αρκετή για τις ανάγκες του προγράμματος, καθώς μου επιτρέπει να διαχειρίζομαι τους σεμαφόρους και να εντοπίζω αν κάποιος σεμοφόρος είναι διαθέσιμος για νέες διεργασίες.

Αυτή η προσέγγιση μου επιτρέπει να παρακολουθώ αποτελεσματικά τις διεργασίες και τους σεμαφόρους, διασφαλίζοντας ότι οι απαιτήσεις του συστήματος ικανοποιούνται με αποδοτικό τρόπο.

Με την παραπάνω δομή, το κύριο ζητούμενο ήταν η προσοχή στη χρήση και την ενημέρωση των πινάκων **process_tracking** και **sem_tracking** κατά την εκτέλεση ενεργειών όπως το **spawn_child** και το **terminate_child**. Η σωστή διαχείριση αυτών των πινάκων ήταν κρίσιμη για να εξασφαλιστεί ότι οι διεργασίες και οι σεμαφόροι παρακολουθούνται και ενημερώνονται σωστά.

Αρχικά, υπήρξαν κάποια bugs λόγω λανθασμένης ενημέρωσης των πινάκων ή λόγω παράλληλων προσβάσεων που δεν είχαν συγχρονιστεί σωστά. Ωστόσο, αφού εντόπισα και διόρθωσα τα σφάλματα αυτά, το πρόγραμμα λειτουργεί πλέον σωστά, χωρίς προβλήματα. Οι διορθώσεις περιλάμβαναν κυρίως τη σωστή διαχείριση των καταστάσεων των διεργασιών και των σεμαφόρων.

Τέλος, έδωσα ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή διαχείριση των πόρων, εξασφαλίζοντας ότι γίνονται σωστά οι ενέργειες όπως το **free** της μνήμης, το **close** των αρχείων και η χρήση του **waitpid** για τη συγχώνευση των διεργασιών όταν τερματίζουν.

Αυτός ο μηχανισμός διαχείρισης πόρων είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή διαρροών μνήμης (memory leaks) και την πρόληψη της δημιουργίας **ζόμπι διεργασιών**. Με αυτές τις ενέργειες, διασφαλίζω ότι στο τέλος του προγράμματος δεν μένουν ανοιχτά αρχεία ή αχρησιμοποίητοι πόροι και ότι όλες οι διεργασίες που ολοκληρώνουν τη δουλειά τους τερματίζονται σωστά χωρίς να αφήνουν "ορφανά" αντικείμενα ή διεργασίες που συνεχίζουν να υπάρχουν χωρίς λόγο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να τρέξετε το πρόγραμμα θα βρείτε στο αρχείο **README.txt**. Εκεί περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση, τη ρύθμιση και την εκτέλεση του προγράμματος, καθώς και πληροφορίες για τις παραμέτρους που απαιτούνται και παραδείγματα χρήσης.